

COMPENDIUM DE MATHÉMATIQUES

JEAN DECROOCQ

CPGE TSI – 2025–2027
Lycée polyvalent de Cachan

TABLE DES MATIÈRES

1	Dérivées	3
1.1	Dérivées des fonctions réelles usuelles	3
1.2	Opérations sur les fonctions réelles dérivables	4
1.3	Application de la dérivation composée	4
2	Primitives	6
2.1	Primitives des fonctions réelles usuelles	6
2.2	Application aux primitives composées	7
3	Développements limités	8
3.1	Formule de Taylor-Young	8
3.2	Développements limités usuels en 0	8
4	Trigonométrie	9
4.1	Figures	9
4.2	Formules élémentaires	9
4.3	Formule d'Euler	10
4.4	Formule de Moivre	10
4.5	Formules d'addition	11
4.6	Formules de duplication	11
4.7	Formule de linéarisation	11
4.8	Factorisation	12
4.9	Factorisation par l'angle moitié	12
4.10	Technique de l'arc moitié	12
5	Nombres complexes	14
5.1	Équations du second degré dans $\mathbb{C}$	14
6	Sommes et combinatoire	15
6.1	Sommes usuelles	15
6.2	Factorielle et coefficients binomiaux	15
6.3	Binôme de Newton	16
6.4	Dénombrement	16
7	Théorèmes d'analyse	17
7.1	Théorèmes d'analyse	17

1 DÉRIVÉES

1.1 Dérivées des fonctions réelles usuelles

La fonction $f: \mathcal{D} \ni x \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ est dérivable sur tout intervalle de plus d'un point inclus dans $\mathcal{D}'$, et sa fonction dérivée est la fonction $f': \mathcal{D}' \ni x \mapsto f'(x) \in \mathbb{R}$, où

$\mathcal{D} =$	$\mathcal{D}' =$	$\forall x \in \mathcal{D}, \quad f(x) =$	$\forall x \in \mathcal{D}', \quad f'(x) =$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$C, \quad C \in \mathbb{R}$	0
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x^n, \quad n \in \mathbb{N}^*$	nx^{n-1}
$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$	$-nx^{-n-1} = \frac{-n}{x^{n+1}}$
$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x^d = e^{d \ln x}, \quad d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$	dx^{d-1}
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^*$	$ x $	$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$
$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x	e^x
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$b^x = e^{x \ln b}, \quad b > 0$	$(\ln b)b^x = (\ln b)e^{x \ln b}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\sin x$	$\cos x$
$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$[-1, 1]$	$] -1, 1[$	$\operatorname{Arccos} x$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$[-1, 1]$	$] -1, 1[$	$\operatorname{Arcsin} x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{Arctan} x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\operatorname{sh} x$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\operatorname{ch} x$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$	$1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$

1.2 Opérations sur les fonctions réelles dérivables

- **Combinaison linéaire** : Si u et v sont deux fonctions dérivables sur I et a, b deux réels, alors la combinaison linéaire $au + bv$ est dérivable sur I et

$$(au + bv)' = au' + bv'.$$

- **Produit** : Si u et v sont deux fonctions dérivables sur I , alors le produit uv est dérivable sur I et

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

- **Inverse** : Si v est une fonction dérivable sur I telle que $\forall x \in I, v(x) \neq 0$, alors l'inverse de v est dérivable sur I et

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-v'}{v^2}.$$

- **Quotient** : Si u et v sont deux fonctions dérivables sur I telle que $\forall x \in I, v(x) \neq 0$, alors le quotient de u par v est dérivable sur I et

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

- **Réciproque** : Si $f: I \ni x \mapsto y \in J / y = f(x)$ est dérivable et admet une réciproque $f^{-1}: J \ni y \mapsto x \in I / f(x) = y$ qui est continue; et si $f'(x) \neq 0 \forall x \in I$, alors f^{-1} est dérivable et

$$\forall y \in J, (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

- **Composée** : Si u est dérivable sur I et v est une fonction dérivable sur un intervalle J avec $u(I) \subset J$, alors la composée de v suivant u est dérivable sur I et

$$(v \circ u)' = (v' \circ u) \cdot u' \quad : \quad \forall x \in I, (v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \cdot u'(x).$$

1.3 Application de la dérivation composée

Soit u une fonction réelle dérivable sur I respectant les contraintes ci-après. Alors f est dérivable sur I de dérivée f' , où

Contrainte sur u	$\forall x \in I, f(x) =$	$\forall x \in I, f'(x) =$
Aucune	$(u(x))^n, \quad n \in \mathbb{N}^*$	$n \cdot u'(x) \cdot (u(x))^{n-1}$
$\forall x \in I, u(x) \neq 0$	$\frac{1}{(u(x))^n} = (u(x))^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$	$u'(x) \cdot \frac{-n}{(u(x))^{n+1}}$
$\forall x \in I, u(x) > 0$	$\sqrt{u(x)}$	$u'(x) \cdot \frac{1}{2\sqrt{u(x)}}$
$\forall x \in I, u(x) > 0$	$(u(x))^d, \quad d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$	$d \cdot u'(x) \cdot (u(x))^{d-1}$
$\forall x \in I, u(x) > 0$	$\ln(u(x))$	$u'(x) \cdot \frac{1}{u(x)}$

Aucune	$e^{u(x)}$	$u'(x) \cdot e^{u(x)}$
Aucune	$\cos(u(x))$	$-u'(x) \cdot \sin(u(x))$
Aucune	$\sin(u(x))$	$u'(x) \cdot \cos(u(x))$
$u(x) \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$	$\tan(u(x))$	$u'(x) \cdot (1 + \tan^2(u(x))) = \frac{u'(x)}{\cos^2(u(x))}$
$ u(x) < 1$	$\operatorname{Arccos}(u(x))$	$u'(x) \cdot \frac{-1}{\sqrt{1-(u(x))^2}}$
$ u(x) < 1$	$\operatorname{Arcsin}(u(x))$	$u'(x) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(u(x))^2}}$
Aucune	$\operatorname{Arctan}(u(x))$	$u'(x) \cdot \frac{1}{1+(u(x))^2}$
Aucune	$\operatorname{ch}(u(x))$	$u'(x) \cdot \operatorname{sh}(u(x))$
Aucune	$\operatorname{sh}(u(x))$	$u'(x) \cdot \operatorname{ch}(u(x))$
Aucune	$\operatorname{th}(u(x))$	$u'(x) \cdot (1 - \operatorname{th}^2(u(x))) = \frac{u'(x)}{\operatorname{ch}^2(u(x))}$

2 PRIMITIVES

2.1 Primitives des fonctions réelles usuelles

La fonction $f: I \ni x \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ étant continue sur I , elle y admet des primitives. On désigne par $F: I \ni x \mapsto F(x) \in \mathbb{R}$ l'une quelconque d'entre elles, définie à une constante additive $C \in \mathbb{R}$ près, où

$I \subseteq$	$\forall x \in I, \quad f(x) =$	$\forall x \in I, \quad F(x) =$
$\mathbb{R}$	$k, \quad k \in \mathbb{R}$	$kx + C$
$\mathbb{R}$	$x^n, \quad n \in \mathbb{N}$	$\frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$
$\mathbb{R}^*$	$x^s, \quad s \in \mathbb{Z}, \quad s \leq -2$	$\frac{1}{s+1} x^{s+1} + C$
$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$	$x^{-1} = \frac{1}{x}$	$\ln x + C$
$[0, +\infty[$	$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C$
$]0, +\infty[$	$x^d = e^{d \ln x}, \quad d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$	$\frac{1}{d+1} x^{d+1} + C$
$\mathbb{R}$	e^x	$e^x + C$
$\mathbb{R}$	$b^x = e^{x \ln b}, \quad b > 0, \quad b \neq 1$	$\frac{1}{\ln b} b^x + C$
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x + C$
$\mathbb{R}$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\}$	$\tan x$	$-\ln \cos x + C$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\operatorname{sh} x + C$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\operatorname{ch} x + C$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$	$\ln(\operatorname{ch} x) + C$
$]0, +\infty[$	$\ln x$	$x \ln x - x + C$
$[-1, 1]$	$\operatorname{Arcsin} x$	$x \operatorname{Arcsin} x + \sqrt{1-x^2} + C$
$[-1, 1]$	$\operatorname{Arccos} x$	$x \operatorname{Arccos} x - \sqrt{1-x^2} + C$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{Arctan} x$	$x \operatorname{Arctan} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$

Remarque. Les primitives figurant en dernière partie du tableau constituent des résultats non immédiats, issus d'un calcul qu'il convient de maîtriser.

2.2 Application aux primitives composées

Soit u une fonction réelle dérivable sur I respectant les contraintes ci-après. Alors f admet la primitive F sur I , où

Contrainte sur u	$\forall x \in I, \quad f(x) =$	$\forall x \in I, \quad F(x) =$
Aucune	$u'(x) \cdot (u(x))^n, \quad n \in \mathbb{N}$	$\frac{1}{n+1} (u(x))^{n+1} + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) \neq 0$	$u'(x) \cdot (u(x))^s, \quad s \in \mathbb{Z}, \quad s \leq -2$	$\frac{1}{s+1} (u(x))^{s+1} + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) \neq 0$	$\frac{u'(x)}{u(x)} = u'(x) \cdot (u(x))^{-1}$	$\ln u(x) + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) \geq 0$	$u'(x) \cdot \sqrt{u(x)}$	$\frac{2}{3} (u(x))^{\frac{3}{2}} + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) > 0$	$u'(x) \cdot (u(x))^d, \quad d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$	$\frac{1}{d+1} (u(x))^{d+1} + C$
Aucune	$u'(x) \cdot e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \cos(u(x))$	$\sin(u(x)) + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \sin(u(x))$	$-\cos(u(x)) + C$
$u(x) \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$	$u'(x) \cdot \tan(u(x))$	$-\ln \cos(u(x)) + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \operatorname{ch}(u(x))$	$\operatorname{sh}(u(x)) + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \operatorname{sh}(u(x))$	$\operatorname{ch}(u(x)) + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \operatorname{th}(u(x))$	$\ln(\operatorname{ch}(u(x))) + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) > 0$	$u'(x) \cdot \ln(u(x))$	$u(x) \ln(u(x)) - u(x) + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) < 1$	$u'(x) \cdot \operatorname{Arcsin}(u(x))$	$u(x) \operatorname{Arcsin}(u(x)) + \sqrt{1 - (u(x))^2} + C$
$\forall x \in I, \quad u(x) < 1$	$u'(x) \cdot \operatorname{Arccos}(u(x))$	$u(x) \operatorname{Arccos}(u(x)) - \sqrt{1 - (u(x))^2} + C$
Aucune	$u'(x) \cdot \operatorname{Arctan}(u(x))$	$u(x) \operatorname{Arctan}(u(x)) - \frac{1}{2} \ln(1 + (u(x))^2) + C$

3 DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

3.1 Formule de Taylor-Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de x_0 , elle y admet un développement limité d'ordre n :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

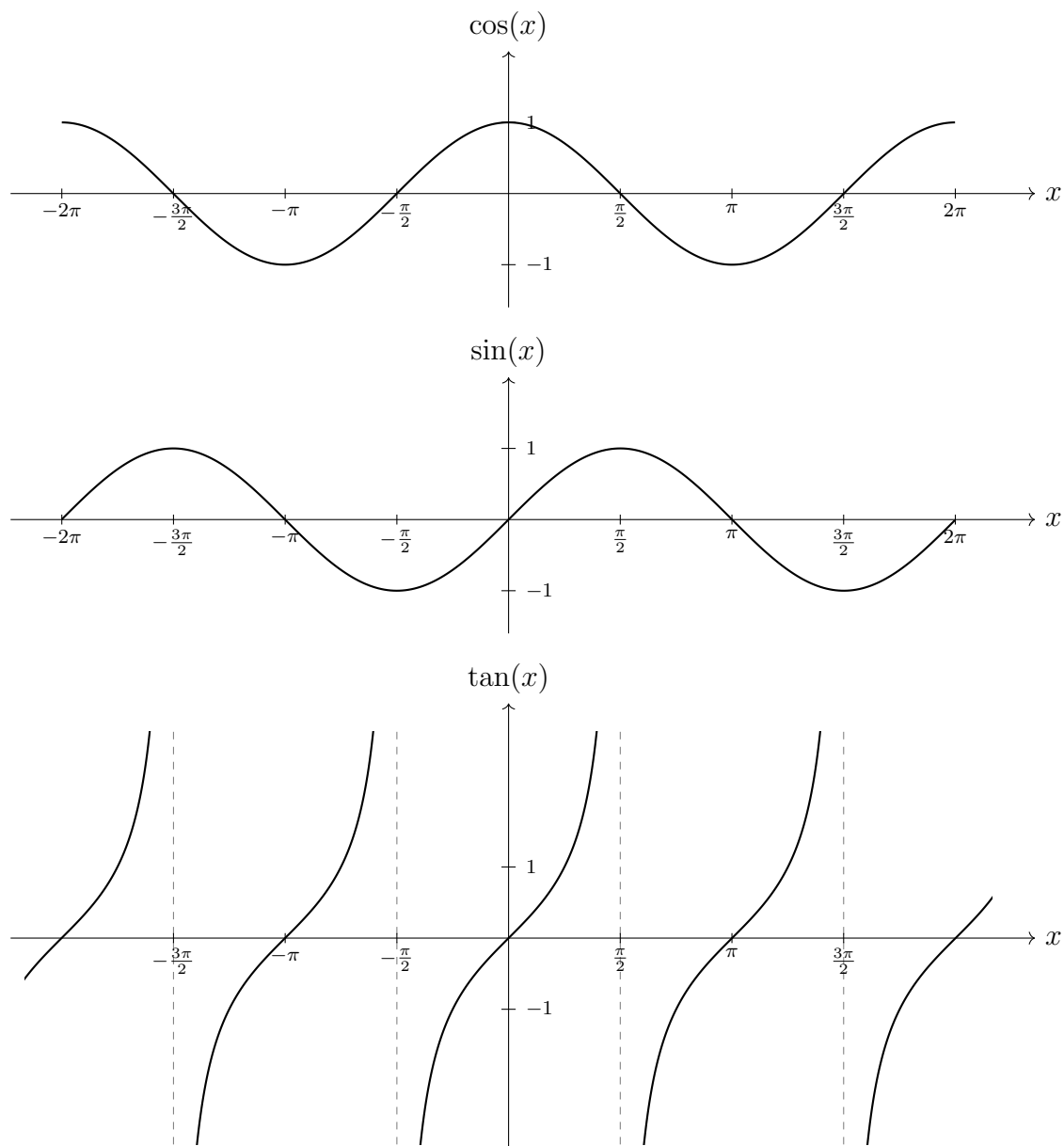
3.2 Développements limités usuels en 0

$f(x)$	DL en 0
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p})$
$\operatorname{ch} x$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p})$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+1})$
$\operatorname{sh} x$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+1})$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
$\operatorname{Arctan} x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{2p+1} + o(x^{2p+1})$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$
$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

4 TRIGONOMÉTRIE

4.1 Figures

- Se représenter ces trois courbes permet de retrouver immédiatement valeurs remarquables, symétries, parité et variations.
- $\cos$ et $\sin$ sont 2π -périodiques, à valeurs dans $[-1, 1]$, en quadrature de phase : $\sin$ est le translaté de $\cos$ d'un quart de tour vers la droite.
- $\tan$ est π -périodique, avec des asymptotes verticales en $\pi/2 + k\pi$.



4.2 Formules élémentaires

- Relation de Pythagore :

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}.$$

La seconde s'obtient en divisant par $\cos^2 \theta$.

– Parité :

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x, \quad \tan(-x) = -\tan x.$$

– Périodicité :

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad \sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad \tan(x + \pi) = \tan x.$$

– Formules de réduction :

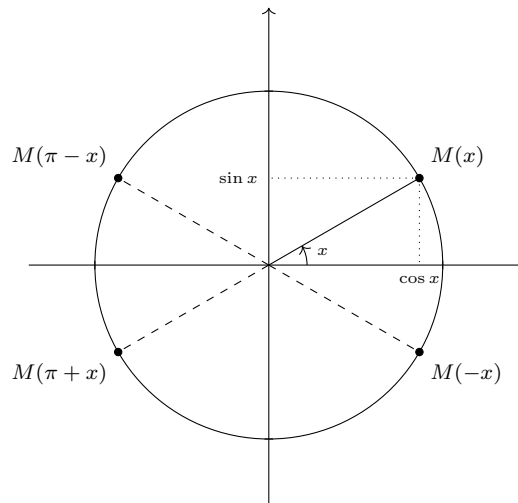
$$\cos(\pi - x) = -\cos x, \quad \sin(\pi - x) = \sin x, \quad \tan(\pi - x) = -\tan x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x, \quad \sin(\pi + x) = -\sin x, \quad \tan(\pi + x) = \tan x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\frac{1}{\tan x}$$

Il suffit de les écrire, grâce aux courbes et au cercle trigonométrique. Oh, en voici justement un :



4.3 Formule d'Euler

– Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

– En combinant avec le conjugué $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$,

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

4.4 Formule de Moivre

– Pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

ISE quand on voit $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

4.5 Formules d'addition

– On a

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b,$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b,$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b,$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b,$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b},$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

Ceci découle de $e^{i(a+b)} = e^{ia} \cdot e^{ib} = (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b)$, en identifiant parties réelle et imaginaire. Les formules en $b \leftarrow -b$ s'obtiennent par parité. Celles de $\tan$ en divisant les précédentes.

– Toute combinaison $a \cos \theta + b \sin \theta$ s'écrit sous forme harmonique :

$$a \cos \theta + b \sin \theta = R \cos(\theta - \varphi), \quad R = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}.$$

4.6 Formules de duplication

– C'est le cas particulier $b = a$ des formules d'addition :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a,$$

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a,$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Les trois formes de $\cos 2a$ s'obtiennent par substitution de $\sin^2 a = 1 - \cos^2 a$ ou $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$.

4.7 Formule de linéarisation

– En reformulant les formules de duplication,

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}, \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

– Par combinaison des formules d'addition,

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)],$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)],$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)].$$

4.8 Factorisation

- On pose dans les formules de linéarisation $a = \frac{p+q}{2}$, $b = \frac{p-q}{2}$ i.e. $p = a + b$, $q = a - b$. Ainsi,

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2},$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2},$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2},$$

$$\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}.$$

4.9 Factorisation par l'angle moitié

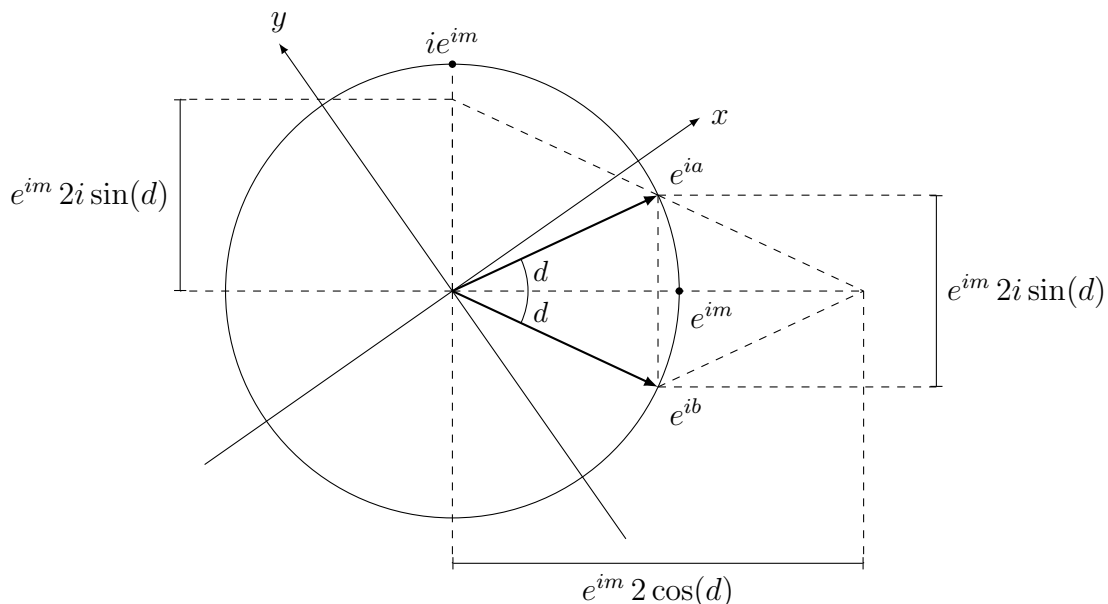
- Pour factoriser une somme d'exponentielles $e^{ia} + e^{ib}$, on met en facteur l'exponentielle de la moyenne des angles ($e^{i\frac{a+b}{2}}$).

$$e^{ia} + e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} + e^{-i\frac{a-b}{2}} \right) = e^{i\frac{a+b}{2}} 2 \cos \left(\frac{a-b}{2} \right).$$

De même,

$$e^{ia} - e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} - e^{-i\frac{a-b}{2}} \right) = e^{i\frac{a+b}{2}} 2i \sin \left(\frac{a-b}{2} \right).$$

Voici une figure, en posant $m = \frac{a+b}{2}$ et $d = \frac{a-b}{2}$.



4.10 Technique de l'arc moitié

- On pose $t = \tan(\theta/2)$. En appliquant les formules de duplication à $\theta/2$,

$$\cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \tan \theta = \frac{2t}{1-t^2}.$$

Cette substitution ramène toute expression rationnelle en $\cos \theta$ et $\sin \theta$ à une fraction rationnelle en t . Elle est valide pour $\theta \neq \pi + 2k\pi$.

5 NOMBRES COMPLEXES

5.1 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

- Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. Posons $\Delta = b^2 - 4ac$. Ainsi, l'ensemble des racines complexes de $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto az^2 + bz + c$ est

$$S = \left\{ \frac{-b \pm \delta}{2a} \right\}$$

où δ est une des racines carrées complexes de Δ , arbitrairement choisie.

- Exemple : résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante d'inconnue z : $z^2 - (1+i)z + i = 0$.

1. Calcul du discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac = ((-1)(1+i))^2 - 4(1)(i) = (1+2i-1) - 4i = -2i.$$

2. Recherche d'une racine carrée δ de Δ

On cherche $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = -2i$.

- Voie algébrique (système)

Posons $\delta = x + iy$. On a

$$\delta^2 = -2i \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 & (\text{Re}) \\ 2xy = -2 & (\text{Im}) \\ x^2 + y^2 = |-2i| = 2 & (\text{Mod}) \end{cases}.$$

Par somme et différence des lignes (1) et (3), on obtient $2x^2 = 2$ et $2y^2 = 2$, d'où $x = \pm 1$ et $y = \pm 1$. La ligne (2) impose que x et y soient de signes contraires ($xy = -1$). On choisit (arbitrairement) le couple $(1, -1)$.

$$\delta = 1 - i.$$

- Voie géométrique (exponentielle)

On écrit Δ sous forme exponentielle :

$$\Delta = -2i = 2e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

Les racines carrées sont donc $\pm\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$. Choisissons celle avec le signe + :

$$\delta = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 1 - i.$$

3. Conclusion

Les solutions sont $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$:

$$z_1 = \frac{(1+i) - (1-i)}{2} = \frac{2i}{2} = i \quad ; \quad z_2 = \frac{(1+i) + (1-i)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$S = \{1, i\}.$$

6 SOMMES ET COMBINATOIRE

6.1 Sommes usuelles

- Somme des termes d'une suite arithmétique de terme général $u_n = u_0 + nr$:

$$\sum_{k=m}^n u_k = \frac{u_m + u_n}{2} (1 + n - m) ; \quad \sum_{k=0}^n u_k = \frac{u_0 + u_n}{2} (n + 1).$$

C'est la moyenne des extrêmes multipliée par le nombre de termes.

- Somme des termes d'une suite géométrique de terme général $u_n = u_0 \cdot q^n$ ($q \neq 1$) :

$$\sum_{k=m}^n u_k = u_m \frac{1 - q^{n-m+1}}{1 - q} ; \quad \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

- Sommes de puissances d'entiers :

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

- Factorisation de $a^n - b^n$ (Formule de Bernoulli) :

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}) = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k.$$

6.2 Factorielle et coefficients binomiaux

- $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$, avec $0! = 1$. Valeurs : $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$, $6! = 720$.

- Le coefficient binomial, pour $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$:

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} 0 & \text{si } p \notin 0, n, \\ \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-p+1)}{p!} & \text{sinon.} \end{cases}$$

- Propriétés immédiates : $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, symétrie $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.
- Formule de Pascal : $\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$, règle de construction du triangle.
- Triangle de Pascal :

$n \setminus p$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

6.3 Binôme de Newton

- Pour $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

- En posant successivement $(a, b) = (1, 1)$ puis $(1, -1)$,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

6.4 Dénombrement

- Le nombre n^p est égal au nombre de façons de choisir successivement p fois, avec remise, un élément parmi n — soit encore au nombre de fonctions d'un ensemble à p éléments vers un ensemble à n éléments.
- Le nombre $n(n-1) \cdots (n-p+1)$ est égal au nombre de façons de choisir successivement p fois, sans remise, un élément parmi n — soit encore au nombre d'injections d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments. Pour $p = n$, on retrouve $n!$: le nombre de permutations de n éléments.
- Le nombre $\binom{n}{p}$ est égal au nombre de façons de choisir simultanément p éléments parmi n (sans égard à l'ordre) — soit encore au nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments, ce qui donne en particulier 2^n parties au total.

7 THÉORÈMES D'ANALYSE

7.1 Théorèmes d'analyse

Conçue pour mémoriser l'association des noms et des propositions, cette section peut délaissier la rigueur.

- **Théorème des gendarmes** (théorème de la limite par encadrement). Une fonction encadrée par deux fonctions qui tendent vers la même limite tend aussi vers cette limite. Variante pour une limite infinie (ISE).
- **Théorème de la limite monotone**. Toute suite monotone admet une limite : elle converge si elle est bornée, diverge vers l'infini sinon.
- **Théorème des suites adjacentes**. Une suite croissante et une suite décroissante dont la différence tend vers zéro convergent toutes deux vers une même limite, comprise entre leurs termes.
- **Théorème des croissances comparées** (TCC). À l'infini, les exponentielles dominent les puissances, qui dominent les logarithmes.
- **Théorème des valeurs intermédiaires** (TVI). Une fonction continue sur un intervalle prend toutes les valeurs comprises entre deux de ses valeurs.
- **Théorème de la bijection continue**. Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$, et sa réciproque est continue et strictement monotone dans le même sens.
- **Théorème des bornes atteintes** (théorème de Weierstrass). Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint son minimum et son maximum.
- **Théorème de Rolle**. Une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et qui prend la même valeur en a et en b voit sa dérivée s'annuler au moins une fois.
- **Théorème des accroissements finis** (TAF). Une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ admet en au moins un point intermédiaire une dérivée égale à son taux d'accroissement global.
- **Inégalité des accroissements finis**. Si la dérivée est bornée, la variation de la fonction l'est aussi, proportionnellement à la longueur de l'intervalle. Plus précisément, si $|f'(x)| \leq M$ sur $[a, b]$, alors $|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$.
- **Théorème de la valeur moyenne**. Une fonction continue sur un segment atteint en au moins un point sa valeur moyenne sur ce segment.

Fin

[Revenir au début](#)